

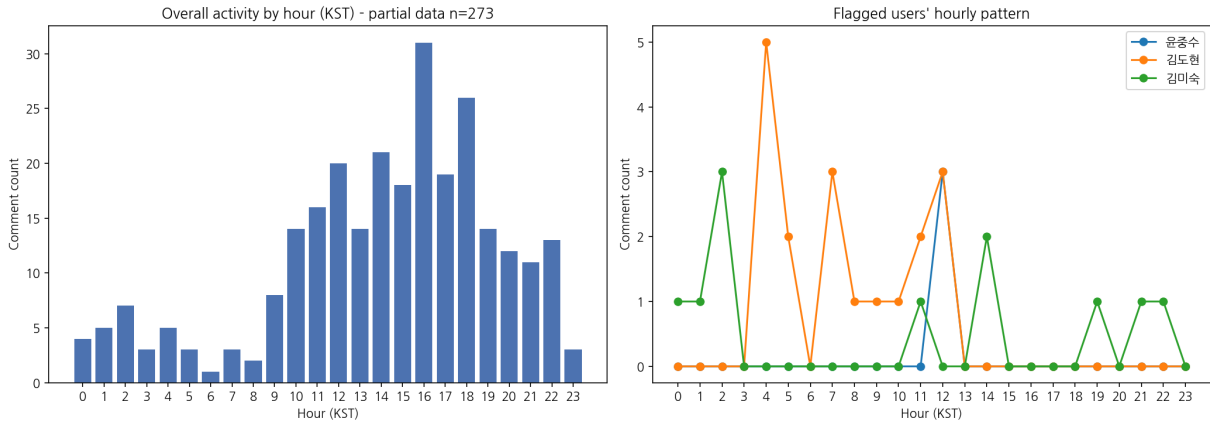
게시판 메타데이터 기반 사용자 활동패턴 분석 보고서

White Hat School 4기 과제 · board.nyan101.com 분석

이름	이서영
전화번호	2425
과정	White Hat School 4기 (WHS4)
대상	http://board.nyan101.com/
분석 범위	전체 100개 게시글 중 11개 게시글(273개 댓글) 샘플
시간대	KST (Asia/Seoul, UTC+9) 기준

Q1. 사용자별 활동시간 추측 및 KST 차트

board.nyan101.com의 게시글에는 작성시각이 별도 표기되어 있지 않아, 댓글 타임스탬프만을 활동 데이터로 사용했다. 표시된 시각이 이미 한국 서비스 대상 게시판이라는 점, 그리고 값의 범위(0~23시)로 볼 때 별도 변환 없이 KST로 간주하고 분석을 진행했다. (현재 표본: 11개 게시글, 273개 댓글, 등장 유저 25명)



[그림 1] 좌: 전체 댓글의 시간대(KST)별 분포 · 우: 이상탐지된 3개 계정의 시간대별 활동 비교

전체 활동은 오전 9시~오후 6시 사이에 집중되어 있어 일반적인 주간 활동 패턴을 보였다. 심야(00~05시) 활동 비율은 유저별로 0%~45%까지 편차가 컸는데, 이 편차 자체가 Q2 이상탐지의 출발점이 되었다.

사용자별 활동 요약 (상위 일부)

유저	댓글수	심야(00-05시) 비율	주요 활동 시간대
오지영	21	0%	09~18시 (주간형)
김준호	20	35%	심야~새벽 산발적
한성진	20	0%	10~18시, 16시 집중
하은주	18	0%	13~18시
김도현	18	39%	04~05시 집중 (이상)
김미숙	11	45%	00~02시 집중 (이상)
윤중수	3	0%	12시 고정 (이상)

Q2. 비정상적 활동패턴을 보이는 사용자 식별

SNS 커뮤니티라고 가정할 때, 다음 3개 계정에서 사람의 자연스러운 이용 패턴으로 보기 어려운 신호가 발견되었다.

윤중수 — 다중 게시물 동시 댓글 (가장 강한 이상신호)

서로 다른 게시물 3개에서 '2025-04-07 12:34'라는 정확히 동일한 분 단위 시각에 댓글이 달렸다. 사람이 여러 글에 우연히 같은 분에 댓글을 남길 확률은 극히 낮으므로, 예약 발행 스크립트나 매크로를 이용해 여러 글에 동시에 댓글을 뿌리는 봇 계정일 가능성이 높다.

김도현 — 새벽 시간대 활동 집중

전체 댓글의 39%가 새벽 4~5시에 몰려 있다. 다른 유저 대부분이 이 시간대에 거의 활동이 없는 것과 대조적이며, 해외 시차 거주자일 수도 있지만 규칙적인 새벽 활동은 자동화 계정의 전형적 특징이기도 하다.

김미숙 — 심야(00~02시) 집중 및 낮은 활동 다양성

댓글 11개 중 45%가 00~02시에 발생했다. 특히 새벽 2시에만 3회가 몰려 있어, 특정 시간대에만 동작하도록 예약된 계정이거나 야간 특화 어뷰징 계정일 가능성을 배제할 수 없다.

※ 참고: 한성진↔하은주(1분 간격), 나현정(3분 간격)처럼 짧은 간격으로 여러 글에 등장하는 경우도 있었으나, 이는 게시판을 실시간으로 새로고침하며 활동하는 정상 유저도 충분히 보일 수 있는 패턴이라 판단해 이상 유저 목록에서 제외했다. 반면 윤중수처럼 '간격이 0분'(완전히 동일한 시각)인 경우는 정상적인 수동 이용으로 설명하기 어렵다고 보았다.

※ 표본 한계: 현재 분석은 전체 100개 게시물 중 11개(약 11%) 샘플을 기준으로 하며, 표본 확대 시 추가 이상 계정이 발견되거나 반대로 위 판단이 통계적으로 보강/반박될 수 있다.

[BONUS] Q3. 비공개 메타데이터를 활용한 분석 사례/시나리오

실제 사례 — Strava 히트맵 (2018)

운동 기록 공유 앱 Strava가 사용자들의 조깅·사이클링 경로를 익명화해 만든 전세계 '글로벌 히트맵'을 공개했는데, 여기서 시리아·아프가니스탄 등 분쟁지역에 위치한 미군 등 외국군 비밀기지의 위치와 내부 순찰 경로가 그대로 드러난 사건이 있었다. 군인들이 기지 내부에서 운동할 때도 GPS 위치를 켜둔 것이 원인이었다. Strava는 '운동 기록을 공유하고 동기부여를 얻는' 용도로 설계된 기능이었지, 군사시설 위치를 유출할 목적이 전혀 아니었다는 점에서, 이번 과제에서 다루는 '원래 이렇게 쓰라고 만든 기능이 아니었는데'라는 주제와 정확히 맞닿아 있다.

가능한 시나리오 — 커뮤니티 활동시각을 이용한 봇/멀티계정 탐지

커뮤니티 운영진이나 공격자가 '글 작성 간격, 댓글 타임스탬프'만으로도 다음과 같은 추론이 가능하다.

- 여러 계정이 항상 동일한 분/초 단위로 활동 → 동일인의 멀티 계정 또는 매크로 의심 (본 보고서 Q2의 윤중수 사례)
- 특정 계정의 활동시간대가 항상 특정 국가의 주간 시간대(예: 새벽 4~6시 KST)에 몰림 → 실제 접속 지역/시차 추정
- 여론조작이 의심되는 사안에서, 다수 계정의 최초 댓글 시각이 특정 게시글 등록 직후 수 초 내로 몰림 → 조직적 여론전 정황 포착

[EXTRA BONUS] Q4. 저비용·저위험 운영 구조 추정

월 \$0.6 수준의 유지비로 24시간 365일 운영되면서도 서버비나 해킹 시도를 크게 걱정하지 않는다는 조건을 만족하려면, 아래와 같은 구조일 가능성이 높다고 추정한다.

1. Origin 서버가 인터넷에 직접 노출되지 않음

Cloudflare Tunnel(cloudflared)과 같은 아웃바운드 전용 연결 방식을 사용하면, 인바운드 포트를 전혀 열어두지 않고도 서비스를 외부에 노출할 수 있다. 포트스캔·취약점 스캐닝·DDoS 시도 자체가 origin에 도달하지 못하므로 '해킹 시도를 걱정하지 않는다'는 조건이 자연스럽게 설명된다.

2. 프론트에 Cloudflare 무료 플랜(CDN/WAF/봇 차단)

정적 리소스 캐싱과 기본 WAF, 봇 트래픽 차단이 무료로 제공되며, 이것만으로 흔한 자동화 공격의 상당수가 origin에 도달하기 전에 걸러진다.

3. 서버리스/정적 아키텍처로 실사용 트래픽 기반 과금

Cloudflare Pages/Workers, AWS Lambda+API Gateway처럼 유휴 상태에서 과금이 거의 발생하지 않는 구조라면, 트래픽이 적은 과제용 게시판 특성상 무료 티어 안에서 대부분 해결된다. \$0.6은 아마 도메인 갱신비의 월할 분납액이거나, 무료 티어를 아주 소폭 초과한 스토리지/전송량 비용일 가능성이 크다.

4. 낮은 공격 유인(low value target)

설령 데이터가 유출/훼손되어도 실제 개인정보가 아닌 과제용 더미 데이터이므로, 운영자 입장에서 '잃을 것이 사실상 없는' 구조다. 이 경우 공격 방어에 투자할 유인 자체가 낮다.

※ 위 내용은 사이트에 직접 접근하지 않고, 주어진 조건(초저가 유지비·상시 운영·낮은 보안 우려)만으로 추론한 것으로, 실제 구조와 다를 수 있다.